

Tarea 1: Agencia de viajes

Una empresa de agencias de viajes nos ha contratado para hacer una base de datos. Nos reunimos con los dueños y nos comunican las siguientes características:

- La empresa tiene un conjunto de sucursales y cada una viene definida por el código de la sucursal, dirección y el teléfono.
- La empresa tiene contratados hoteles que vendrán definidos por el código de hotel, nombre, dirección, ciudad, teléfono y número de plazas disponibles.
- También tienen contratados vuelos regulares. Para identificarlos se definen por el número de vuelo, fecha, hora, origen, destino, plazas totales y plazas en clase turista de las que dispone.
- Para poder contratar un viaje hay que hacerse cliente y este tendrá un código de turista, nombre, apellidos, dirección y teléfono.
- La empresa quiere conocer en qué sucursal ha contratado el cliente el viaje.
- El cliente puede elegir cualquier vuelo que se oferta y en qué clase (turista o primera).
- El cliente puede hospedarse en cualquiera de los hoteles que ofrece la cadena y elegir si quiere media pensión o pensión completa. Es importante saber su fecha de entrada y salida del hotel.

Entidades: Sucursal Hotel Vuelo Cliente

Atributos e identificadores

Agencia: codSucursal (PK) direccion telefono	Hotel: codHotel (PK) nombre direccion ciudad telefono nroPlazas	Vuelo num_vuelo (PK) fecha hora origen destino plazasTotales plazasTurista	Cliente: codTurista (PK) nombre apellidos direccion telefono
---	---	---	---

Relaciones:

- Cliente contrata en una sucursal
- Cliente elige vuelos (clase: turista o primera)
- Cliente se hospeda en hoteles (tipo de pensión: media o completa, fecha entrada y salida)

Cardinalidades:

- Una agencia/sucursal puede tener muchos clientes

- Un cliente contrata en una sola sucursal 1:N

La clave foránea va en el lado N (Cliente).

- Un cliente puede elegir muchos vuelos, o ninguno (elige solo hospedaje)

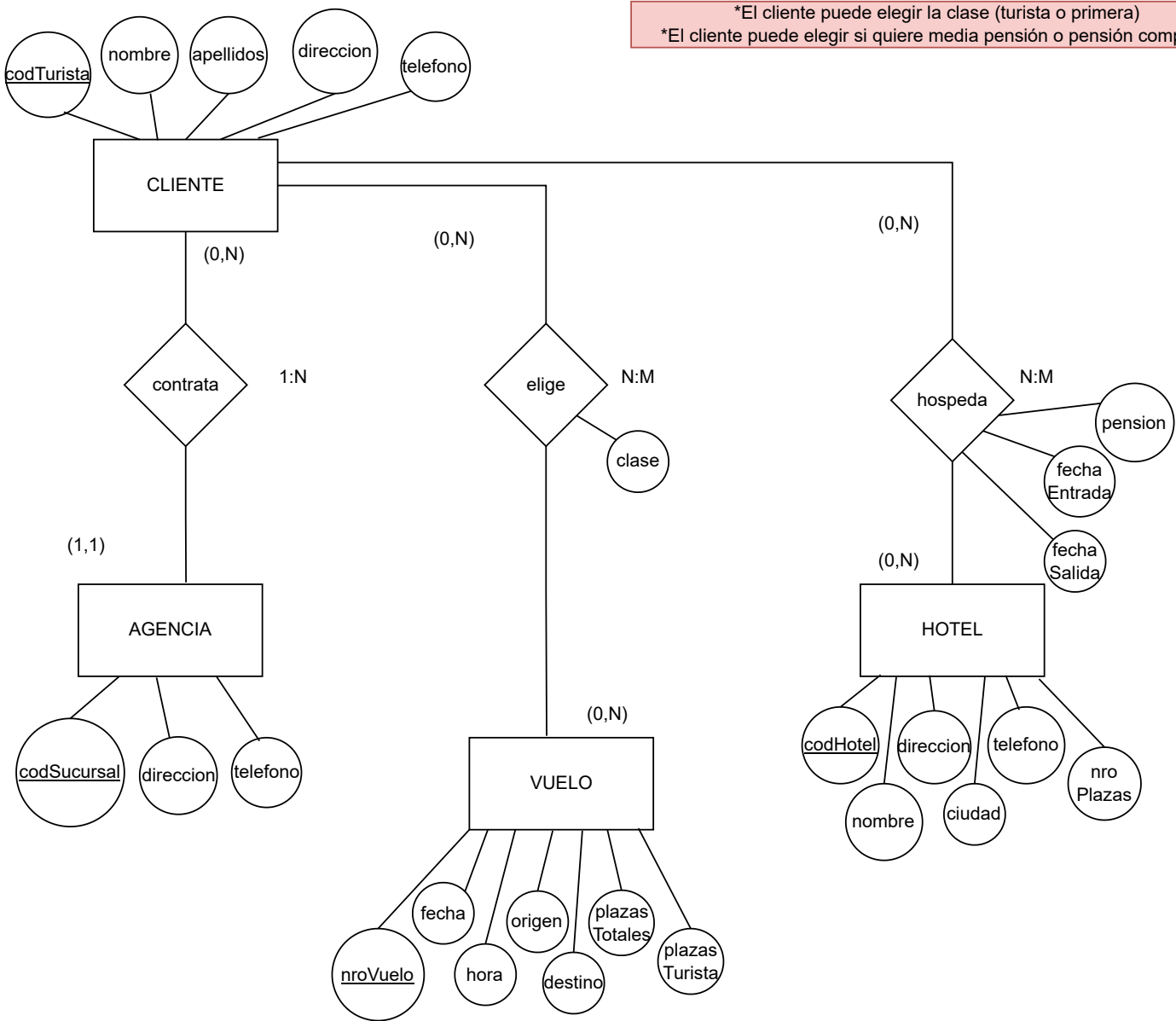
- Un vuelo puede ser elegido por muchos clientes N:M

- Un cliente puede hospedarse en muchos hoteles (con fechas de entrada diferentes) o ninguno (elige solo vuelos)

- Un hotel puede hospedar a muchos clientes N:M

Modelo Entidad - Relación (MER)

*El cliente puede elegir la clase (turista o primera)
*El cliente puede elegir si quiere media pensión o pensión completa



Modelo Relacional

AGENCIA(codSucursal, direccion, telefono)

HOTEL(codHotel, nombre, direccion, ciudad, telefono, nroPlazas)

VUELO(nroVuelo, fecha, hora, origen, destino, plazasTotales, plazasTurista)

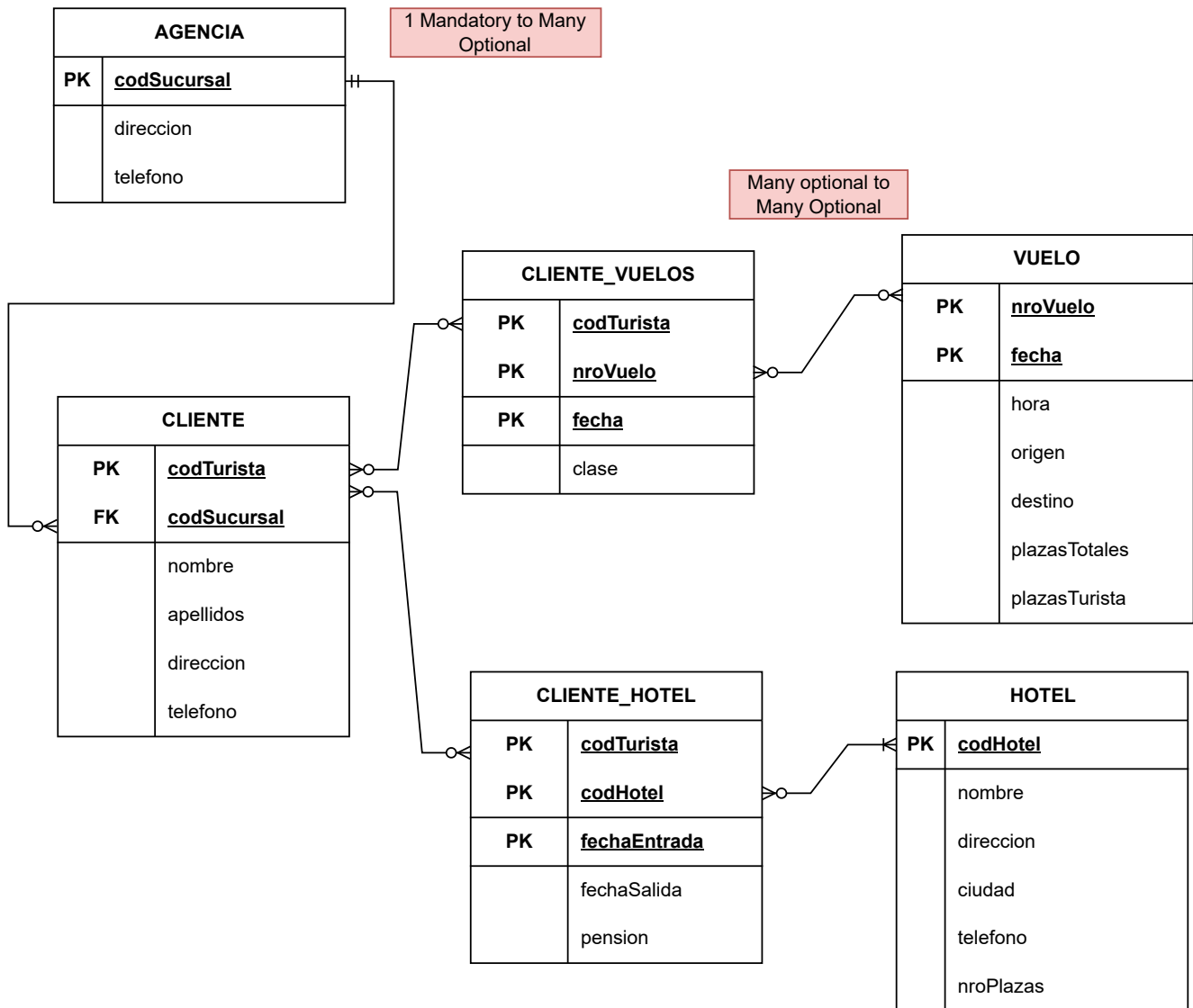
CLIENTE(codTurista, nombre, apellidos, direccion, telefono, codSucursal(FK a AGENCIA))

CLIENTE_VUELOS(codTurista, nroVuelo, fecha, clase)

CLIENTE_HOTEL(codTurista, codHotel, fechaEntrada, fechaSalida, pension)

*La Primary Key (PK) de vuelo está compuesta por nroVuelo y fecha por que puede ocurrir el mismo número de vuelo con origen y destino y hora iguales, lo que complementará inequívocamente el nroVuelo es la fecha.

*La relación CLIENTE_HOTEL tiene fechaEntrada como PK para permitir estancias en el mismo hotel en diferentes fechas.



Tarea 2: Editorial

Una editorial necesita crear una base de datos para almacenar la información de sus publicaciones.

La editorial se encuentra en varias localizaciones y se distinguen por su domicilio, teléfono y un código de sucursal.

En cada sucursal trabajan diferentes empleados de los cuales necesitamos almacenar sus datos. Los empleados solo pueden trabajar en una sucursal. Además, la editorial cuenta con una serie de periodistas que trabajan independientemente de la sucursal y que escriben artículos en varias revistas de la editorial. Para identificar a los periodistas se utiliza la especialidad de estos.

Las revistas que se guardarán con sus datos correspondientes van por números, los cuales se publican en una fecha concreta y la editorial quiere saber el número de ejemplares vendidos y el número de páginas de cada número.

Entidades: Editorial Empleado Periodista Revista

Atributos e identificadores

Editorial:	Empleado:	Periodista	Revista:	NumeroRev:
codSucursal (PK)	dni (PK)	especialidad (PK)	idRevista (PK)	idRevista (PK) clave entidad fuerte
domicilio	nombre		nombre	nroRevista (PK) clave parcial
telefono	apellidos		tematica	fecha
	direccion			ejempVendidos
	telefono			nroPaginas

Relaciones:

- Una sucursal tiene empleados
- Un empleado trabaja en una sola sucursal
- Un periodista escribe artículos en varias revistas
- Una revista se publica por números
- Cada número se publica en una fecha concreta

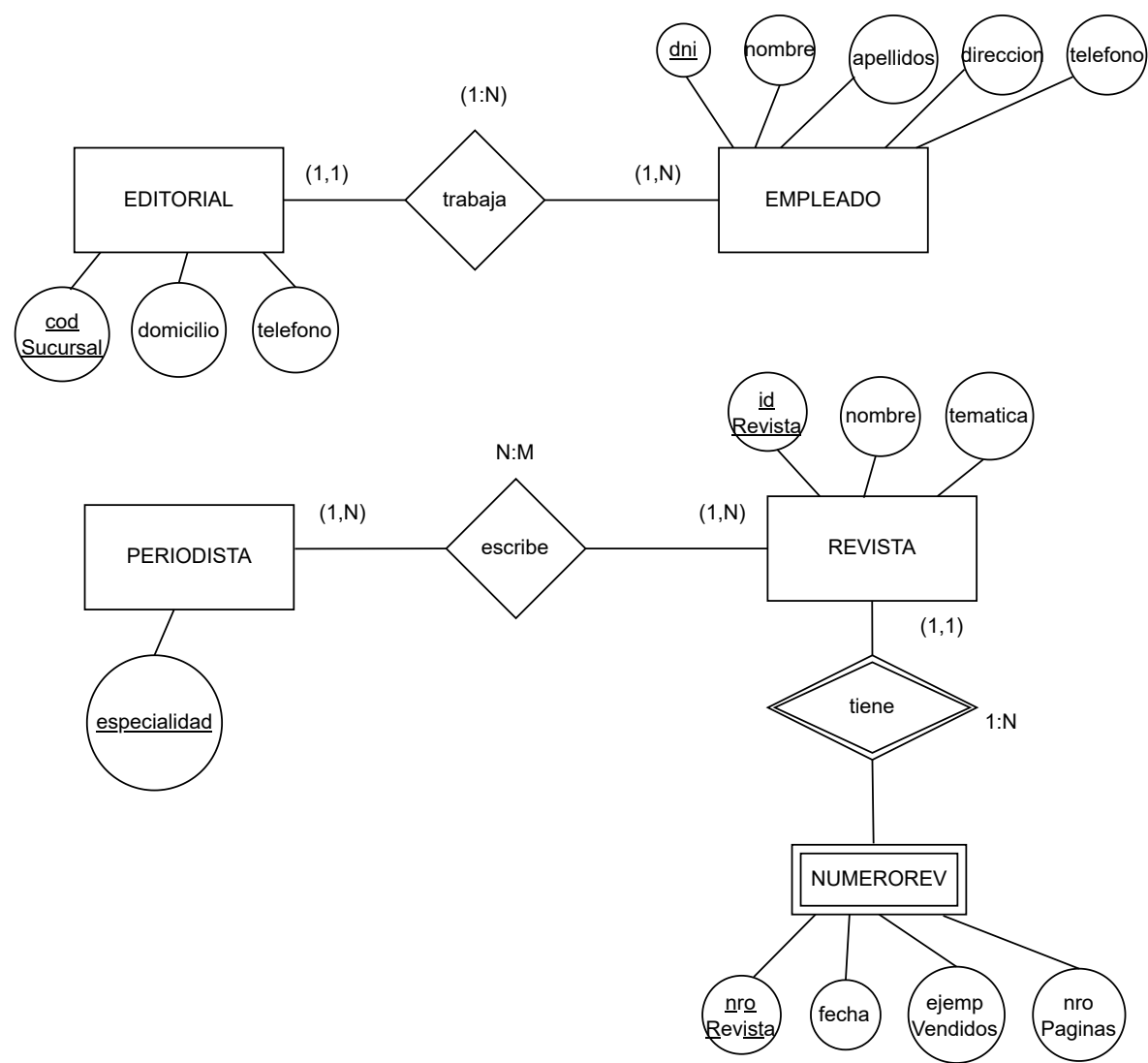
Cardinalidades:

- Una sucursal puede tener muchos empleados, mínimo 1.
- Los empleados solo pueden trabajar en una sucursal 1:N obligatoria
La clave foránea va en el lado N (empleado)
- Los periodistas trabajan independientemente de la sucursal.
- NO dependen de sucursal y escriben en varias revistas. N:M

Las revistas van por números. Entidad débil

Se identifica a los periodistas por su especialidad.
Clave primaria

Modelo Entidad - Relación (MER)



Modelo Relacional

EDITORIAL(codSucursal, domicilio, telefono)

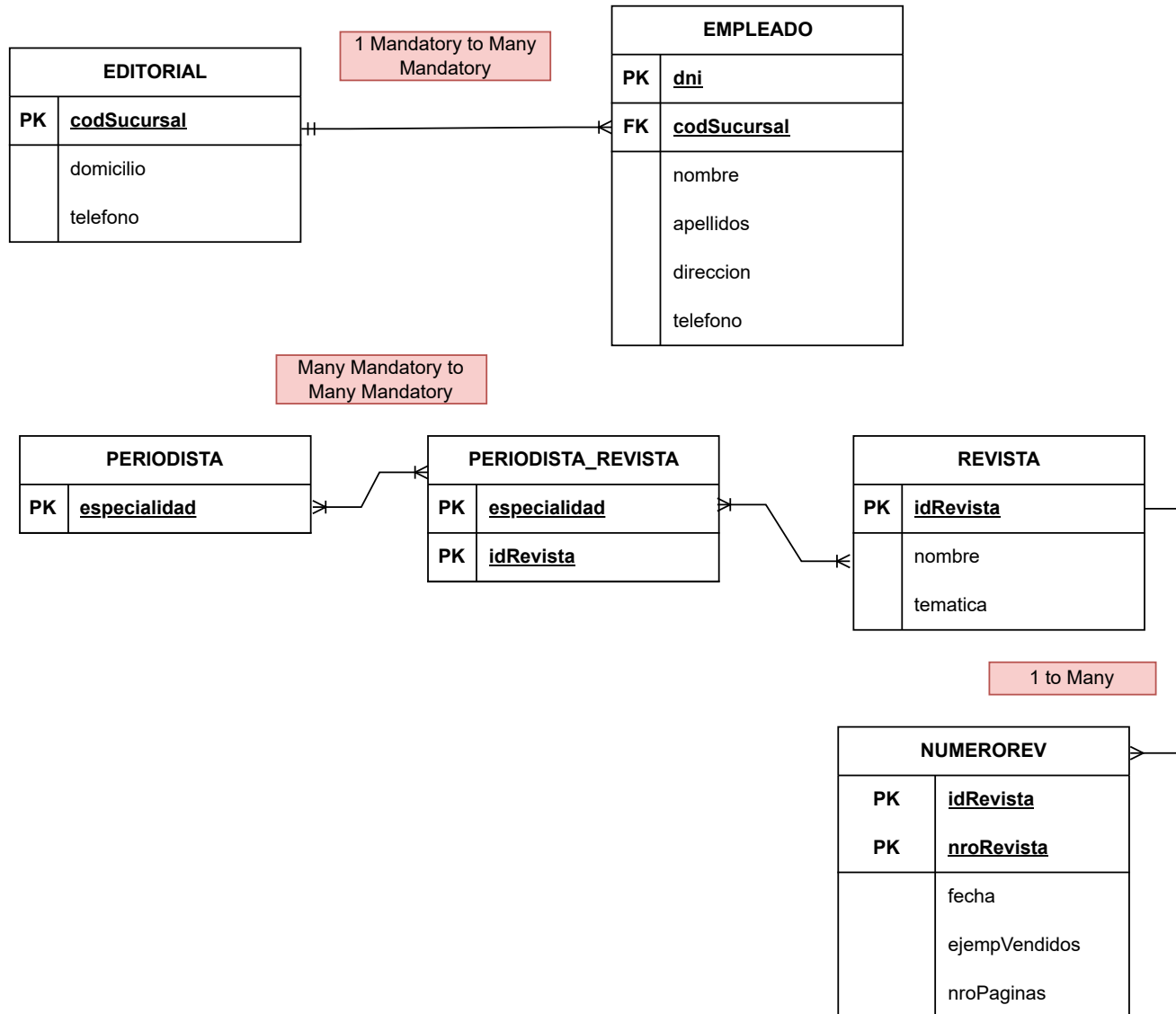
EMPLEADO(dni, nombre, apellidos, direccion, telefono, codSucursal(FK a EDITORIAL))

PERIODISTA(especialidad)

REVISTA(idRevista, nombre, tematica)

NUMEROREV(idRevista, nroRevista, fecha, ejempVendidos, nroPaginas)

PERIODISTA_REVISTA(especialidad, idRevista)



Tarea 3: Páginas web de empresa

En nuestra empresa se necesita una base de datos para controlar las páginas web que ha diseñado cada empleado.

- Los empleados tienen que identificarse de forma unívoca y además tener su nombre, fecha de nacimiento y titulación.
- Las páginas web que se crean en esta empresa son de tres tipos:
 - Convencionales: con el número de visitas, si tiene publicidad y si tiene marcos.
 - Blog: donde necesitaremos saber el número de entradas y el de etiquetas.
 - Wiki: guardaremos el número de referencias y los idiomas.
- Todas las páginas web, sean del tipo que sean, deben contener información básica como URL, título, temática y autor de la página.
- Como hay páginas que tienen publicidad, tendremos que saber el nombre de la empresa de la que se tiene publicidad, su actividad, fecha de comienzo y fin del contrato y dinero a percibir por ese contrato.

Entidades: Empleado Página Web Convencionales Blog Wiki Publicidad

Atributos e identificadores

Empleado:
dni (PK)
nombre
fechaNacimiento
titulacion

Página Web:
url(PK)
titulo
tematica
autor

Convencional:
url (PK)
nroVisitas
publicidad
marcos
+todos los de Página web (supertipo)

Blog:
url (PK)
nroEntrada
nroEtiqu
+todos los de Página web (supertipo)

Wiki:
url (PK)
nroRefe
idioma
+todos los de Página web (supertipo)

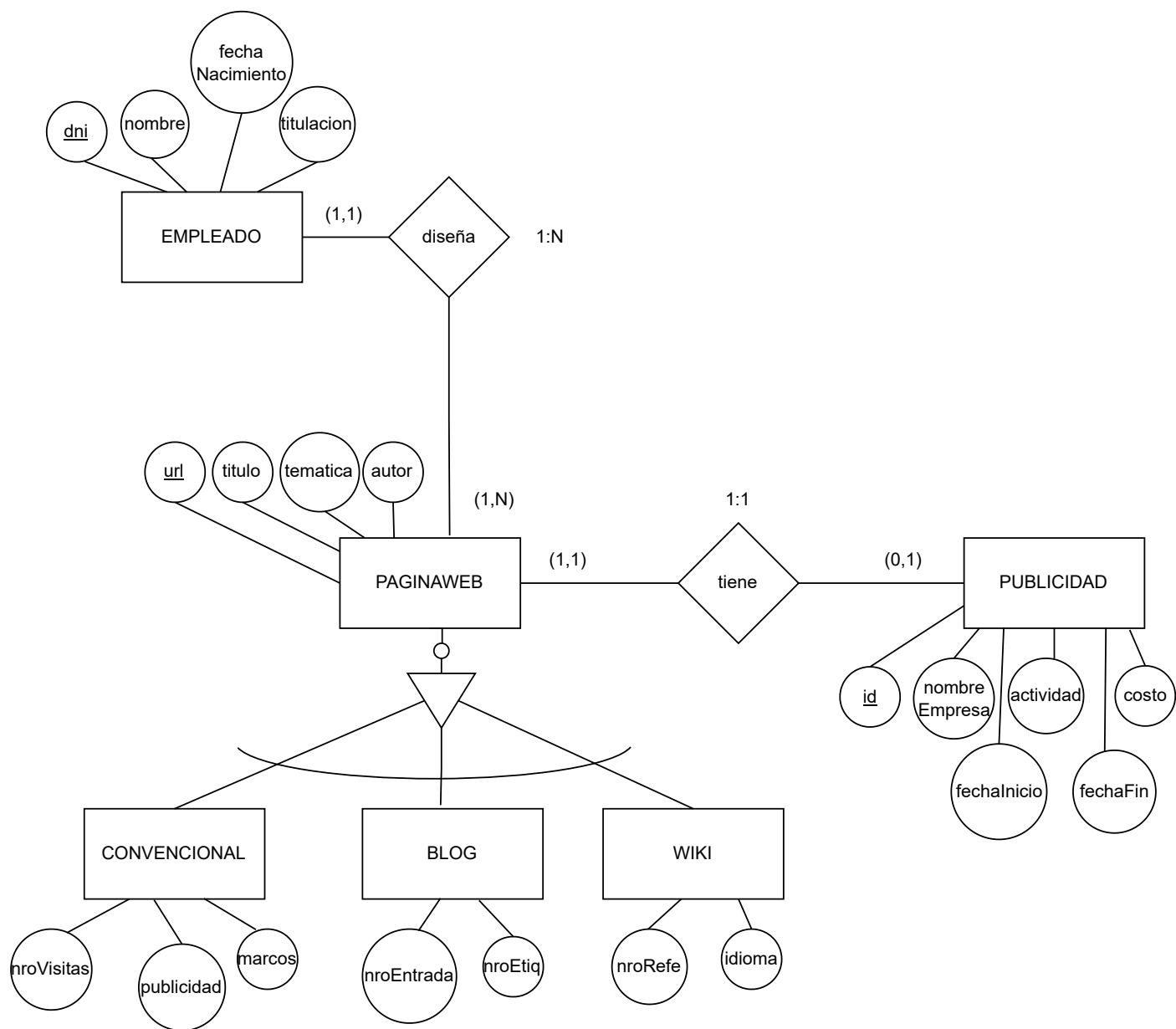
Publicidad:
id (PK)
nombreEmpresa
actividad
fechaInicio
fechaFin
costo

Cardinalidades:

- Un empleado puede diseñar varias páginas
- Una página tiene un solo autor
- Una página puede tener o no publicidad
- Una publicidad siempre pertenece a una página

Especialización de Página web:

Es Disjunta (exclusiva) porque una página no puede ser de dos tipos a la vez.
Total, porque cada página es de un tipo y no hay páginas q no pertenezcan.



Modelo Relacional

EMPLEADO(dni, nombre, fechaNacimiento, titulacion)
 PAGINAWEB(url, titulo, tematica, dni(FK a EMPLEADO))
 CONVENCIONAL(url, nroVisitas, publicidad, marcos)
 BLOG(url, nroEntrada, nroEtiquetas)
 WIKI(url, nroReferencia, idioma)
 PUBLICIDAD(id, nombreEmpresa, actividad, costo, fechaInicio, fechaFin, url (FK a PAGINA WEB))

*Estrategia elegida: Tabla por
 superclase y tablas por subclase
 Porque evita muchos valores nulos
 y refleja bien los atributos
 específicos

